

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Guía de Preparación Práctica de Laboratorio	Fecha Emisión: 2025/09/30	GL-AA-F-1
	Revisión No.: 3	Página 1 de 7

Laboratorio de:
Realidad Virtual
Título de la Práctica de Laboratorio:
Teleoperación de Robot Móvil en Entorno Virtual Inmersivo con Control Háptico Inalámbrico

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ing. Alejandra Rosero Cárdenas	Julián Dávila Director Académico Lab. Calle 100	Ing. Carol Eugenia Arévalo
Profesional Especializado	Marlen Chaves Director Académico Lab. Fac. Medicina	Vicerrectora Académica
	Coronel (RA) John Quiroga Jefe División Laboratorios Campus	

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Control de Cambios de la Guía de práctica

Descripción del Cambio	Justificación del Cambio	Fecha de Elaboración / Actualización
Incluir la INTRODUCCIÓN	La introducción proporciona un contexto y una base teórica que ayuda a los estudiantes a entender la relevancia y el propósito de la práctica de laboratorio. Esto permite a los estudiantes ver cómo el experimento se relaciona con el contenido del curso y su aplicación en el mundo real.	24/06/24
Incluir OBJETIVOS	Los objetivos ayudan a los estudiantes a enfocarse en lo que se espera que aprendan y logren durante la práctica. Los objetivos generales proporcionan una visión amplia del propósito del laboratorio, mientras que los objetivos específicos detallan las metas concretas y medibles que se deben alcanzar	24/06/24
Incluir SEGURIDAD EN EL LABORATORIO y quitar PRECAUCIONES CON LOS MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS A UTILIZAR	La seguridad es una prioridad en cualquier entorno de laboratorio. Incluir una sección sobre seguridad asegura que los estudiantes estén conscientes de los riesgos potenciales y las medidas	24/06/24

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



	de precaución necesarias para prevenir accidentes y lesiones. Esta sección también promueve una cultura de responsabilidad y cuidado	
Incluir ANÁLISIS DE RESULTADOS	El análisis de resultados es crucial para que los estudiantes comprendan e interpreten los datos obtenidos. Esta sección guía a los estudiantes en el proceso de evaluación de sus hallazgos, promoviendo habilidades críticas de pensamiento y análisis científico, lo cual es esencial en la formación de cualquier profesional en el campo	24/06/24
Incluir CONCLUSIONES	Las conclusiones permiten a los estudiantes sintetizar lo que han aprendido de la práctica de laboratorio. Esta sección ayuda a consolidar el conocimiento adquirido y a reflejar sobre el cumplimiento de los objetivos planteados, además de valorar el impacto y la relevancia de los resultados obtenidos	24/06/24
Incluir PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN	Las preguntas para la discusión fomentan la reflexión crítica y el intercambio de ideas entre los estudiantes. Esta sección estimula el pensamiento profundo y la	24/06/24

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



	comprensión, permitiendo a los estudiantes explorar diferentes perspectivas y aplicar lo aprendido a situaciones nuevas o problemas más complejos	
Incluir BIBLIOGRAFÍA	Incluir una bibliografía proporciona a los estudiantes las fuentes de información utilizadas para preparar la guía de laboratorio, lo cual es fundamental para fomentar buenas prácticas académicas y el hábito de consultar literatura científica. Además, permite a los estudiantes acceder a recursos adicionales para ampliar su conocimiento sobre el tema	24/06/24



1. FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA: Ingeniería

2. PROGRAMA: Ingeniería Mecatrónica

3. ASIGNATURA: Realidad Virtual

4. SEMESTRE: IX

5. INTRODUCCIÓN:

La integración entre Realidad Virtual (VR), teleoperación y sistemas hápticos constituye un eje fundamental en aplicaciones avanzadas de ingeniería, tales como robótica médica, exploración remota, manufactura inteligente y entrenamiento basado en simulación. La teleoperación permite que un usuario controle un sistema remoto (real o virtual) mediante dispositivos de entrada que pueden incorporar retroalimentación sensorial.

En esta práctica se propone el desarrollo de un sistema completo que integre:

- Un entorno virtual inmersivo desarrollado en Unity 3D
- Un robot móvil virtual teleoperado
- Un dispositivo mecatrónico háptico inalámbrico diseñado y fabricado por los estudiantes
- Comunicación Bluetooth con microcontrolador (por ejemplo, ESP32)
- Retroalimentación vibrotáctil diferenciada por eventos de colisión

Este proyecto busca que el estudiante integre conocimientos de programación, electrónica, manufactura aditiva, comunicaciones inalámbricas y diseño de interacción humano-máquina en un sistema funcional completo.

6. OBJETIVOS:

- **Objetivo General:** *Diseñar e implementar un sistema de teleoperación inmersivo en realidad virtual que permita controlar un robot móvil mediante un dispositivo háptico inalámbrico desarrollado por los estudiantes.*
- **Objetivos Específicos:**



1. *Diseño y desarrollo del entorno virtual:* Diseñar e implementar en Unity 3D un entorno virtual inmersivo con navegación en primera persona, límites físicos definidos, robot móvil funcional y sistema de interacción para la manipulación de objetos.
2. *Diseño mecatrónico del control háptico:* Diseñar y construir un dispositivo inalámbrico basado en microcontrolador con IMU, botón de agarre, botones de navegación, actuador vibrotáctil controlado por PWM y batería integrada, incluyendo el diseño y fabricación de su carcasa mediante manufactura aditiva.
3. *Integración de comunicación y mapeo de control:* Implementar la comunicación inalámbrica por Bluetooth entre el control y el entorno virtual, desarrollando el mapeo de los ángulos Pitch y Roll hacia las variables de movimiento del robot móvil, garantizando estabilidad y respuesta adecuada del sistema.
4. *Evaluación preliminar del sistema:* Validar el sistema mediante pruebas de implementación que permitan analizar el cumplimiento de los requerimientos.

7. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA:

En equipos de tres estudiantes, se desarrollará un sistema compuesto por:

- *Entorno virtual:*
 - *Diseñado completamente por el equipo.*
 - *Debe incluir:*
 - *Obstáculos*
 - *Objetos manipulables*
 - *Límites físicos que impidan salir del área*
 - *Debe permitir navegación en primera persona*
 - *Visualización mediante:*
 - *Smartphone con giroscopio + visor tipo Cardboard, o*
 - *Meta Quest 3 disponible en laboratorio.*
 - *Navegación adelante/atrás mediante botones en el control háptico.*
- *Robot Móvil Virtual:*
 - *Debe permitir:*
 - *Movimiento hacia adelante/atrás (controlado por Pitch del control háptico)*
 - *Giro izquierda/derecha (controlado por Roll)*



- *Detección de colisiones*
- *Agarre de objetos mediante botón*
- *Control Háptico Inalámbrico:*
 - *Debe incluir:*
 - *Microcontrolador con Bluetooth (sugerido: ESP32)*
 - *IMU para medición de Pitch y Roll*
 - *Botón pulsador para agarre y botones navegación para avanzar o retroceder el avatar*
 - *Actuador vibrotáctil*
 - *Control PWM para diferenciar patrones de vibración:*
 - *Colisión con objeto manipulable*
 - *Colisión con paredes/límites*
 - *Batería integrada*
 - *Carcasa fabricada por manufactura aditiva*

La figura 1 muestra un ejemplo del ambiente virtual desde una vista en primera persona (desde el avatar del usuario) y la figura 2 una vista en tercera persona con el avatar con su cámara integrada, robot móvil, objetos manipulables y límite físico.

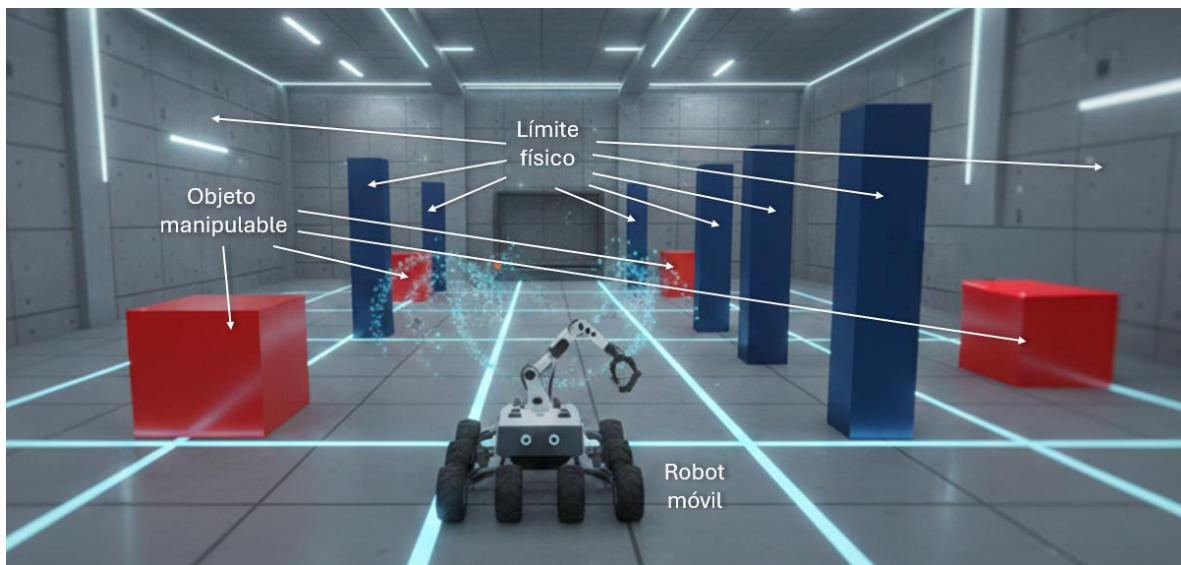


Figura 1. Ambiente virtual en primera persona

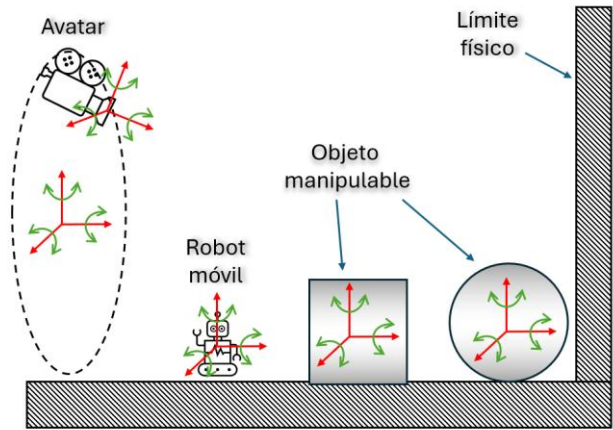


Figura 2. Ambiente virtual en tercera persona

La figura 3 muestra como serían las conexiones entre el computador y los dispositivos de realidad virtual (visor y control háptico).

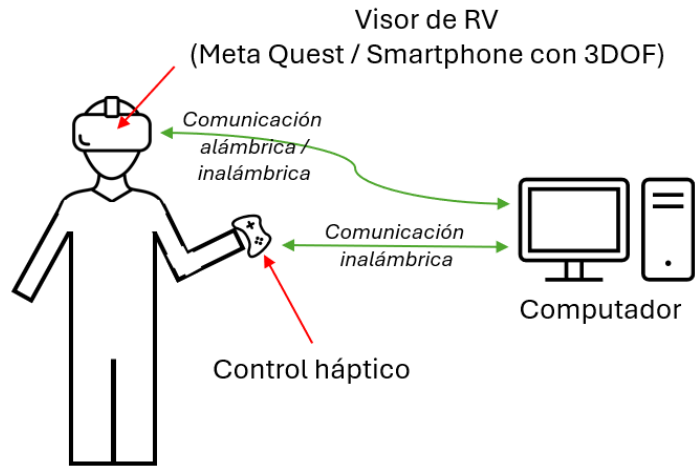


Figura 3. Diagrama de conectividad.

8. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL LABORATORIO:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
-------------	----------	------------------

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



<i>(Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo)</i>		
Visor Meta Quest 3	1	Unidad
Computador	1	Unidad

9. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL ESTUDIANTE:

DESCRIPCIÓN <i>(Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo)</i>	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Computador	1	Unidad
Software de programación ESP 32	1	Unidad
Software de programación Unity 3D	1	Unidad
Software de modelado 3D	1	Unidad
Tarjeta ESP 32	1	Unidad
Unidad de medición inercial	1	Unidad
Componentes electrónicos	Depende del diseño	Unidad
Filamento para impresión 3D	1	kg
Teléfono celular (en caso de que no se use el Meta Quest 3)	1	Unidad

10. SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

Utilizar adecuadamente el equipo de cómputo y el visor de realidad virtual para realizar la práctica de laboratorio.

11. PROCEDIMIENTO, MÉTODO O ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA PRÁCTICA:

Cada equipo debe proponer su propia arquitectura de solución. De manera general, el procedimiento debe incluir:

Fase 1 – Diseño Conceptual

1. Definir arquitectura general del sistema (diagrama de bloques)



2. Definir mapeo de variables en el robot (Pitch → avance/ retroceso, Roll → Giro).
3. Definir mapeo de variables en el avatar (IMU visor VR, botones control)

Fase 2 – Desarrollo del Entorno Virtual

4. Diseñar el escenario en Unity.
5. Configurar sistema de navegación en primera persona.
6. Implementar límites físicos con *colliders*.
7. Programar robot móvil con física adecuada.
8. Implementar sistema de agarre (*attach/detach*).

Fase 3 – Desarrollo del Control Háptico

9. Seleccionar y calibrar IMU.
10. Implementar lectura y filtrado de ángulos.
11. Programar transmisión Bluetooth.
12. Implementar control PWM del actuador vibrotáctil.
13. Programar patrones diferenciados de vibración.

Fase 4 – Manufactura y ensamble

14. Diseñar carcasa en CAD.
15. Imprimir en 3D.
16. Integrar electrónica y batería.

Fase 5 – Integración y pruebas

17. Establecer comunicación Unity–Bluetooth.
18. Validar latencia.
19. Ajustar sensibilidad de control.
20. Validar retroalimentación háptica ante colisiones.

12. RESULTADOS DE LA PRÁCTICA:

Al finalizar la práctica, cada equipo deberá presentar:

1. Sistema completamente funcional
2. Video demostrativo (publicado en YouTube)



3. Informe técnico que incluya:
 - Arquitectura del sistema
 - Diagramas eléctricos
 - Diseño CAD del control
 - Diagrama de comunicación
 - Mapeo matemático de control
 - Resultados experimentales de desempeño
4. Análisis de:
 - Implementación del sistema
 - Calidad percibida de la retroalimentación háptica
 - Estabilidad del control
 - Facilidad de uso del sistema

13. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para el análisis de los resultados obtenidos en la práctica, el cada equipo deberá proponer unas pruebas de implementación donde se evidencie el cumplimiento de cada uno de los requerimientos del sistema y en qué grado los cumplen.

14. CONCLUSIONES

El desarrollo del sistema de teleoperación inmersivo permitirá al estudiante integrar conocimientos de programación en entornos virtuales, diseño mecatrónico, comunicaciones inalámbricas y sistemas hápticos en una solución funcional completa. La experiencia evidenciará la importancia de un mapeo adecuado entre las variables biomecánicas del usuario y las variables de control del robot, así como la necesidad de implementar estrategias de filtrado y calibración para garantizar estabilidad en la interacción. Asimismo, se destacará el papel de la retroalimentación táctil como elemento clave para mejorar la percepción de eventos en el entorno virtual y fortalecer la sensación de control. Este proyecto fortalecerá competencias en ingeniería aplicada y sentará bases para desarrollos más avanzados en teleoperación, robótica y simulación inmersiva.

Evaluación:

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Criterio	Peso	4 – Excelente	3 – Bueno	2 – Básico	1 – Insuficiente	ABET
Diseño del entorno virtual inmersivo	20%	Entorno completamente funcional, inmersivo, con límites bien definidos, navegación fluida, robot estable y manipulación robusta de objetos. Física correctamente implementada.	Entorno funcional con pequeñas fallas de interacción o estabilidad.	Funcionalidad parcial; problemas de colisiones, límites o manipulación.	Entorno incompleto o no funcional.	SO2, SO6
Diseño e implementación del control háptico	25%	Dispositivo inalámbrico completamente funcional, IMU calibrada, vibración diferenciada mediante PWM, carcasa bien diseñada e integración electrónica limpia.	Dispositivo funcional con limitaciones menores en calibración o acabado físico.	Funciona parcialmente; problemas de comunicación, vibración o integración.	Dispositivo no funcional o incompleto.	SO1, SO2
Integración y comunicación del sistema	20%	Comunicación Bluetooth estable, latencia baja, mapeo suave y proporcional de variables, sistema estable sin fallos críticos.	Comunicación estable con pequeños retardos o sensibilidad mejorable.	Inestabilidad frecuente o mapeo poco consistente.	Fallas graves de integración.	SO1, SO6
Evaluación experimental y análisis técnico	15%	Presenta métricas cuantitativas claras (latencia, colisiones, tiempo de tarea), análisis crítico y propuestas de mejora fundamentadas.	Presenta métricas básicas con análisis adecuado pero poco profundo.	Datos limitados o análisis superficial.	No presenta análisis técnico adecuado.	SO6
Documentación técnica e informe	10%	Informe estructurado, diagramas claros, justificación técnica sólida, redacción precisa y profesional.	Informe claro con pequeñas deficiencias de organización o profundidad.	Informe incompleto o con problemas de claridad técnica.	Documentación deficiente o ausente.	SO3
Innovación, ergonomía y calidad de diseño	10%	Diseño ergonómico, intuitivo, innovador y con mejoras propuestas basadas en reflexión técnica.	Diseño funcional con consideraciones básicas de ergonomía.	Diseño poco ergonómico o sin reflexión de mejora.	Diseño improvisado sin criterios claros.	SO2, SO7



Nivel	Descripción
4	Cumple completamente el criterio con alto nivel técnico y rigor
3	Cumple el criterio con pequeñas deficiencias
2	Cumple parcialmente con limitaciones importantes
1	No cumple o presenta fallas críticas

Correspondencia con Student Outcomes ABET (Engineering)

- **SO1:** Aplicación de conocimientos de ingeniería → Control háptico, integración.
- **SO2:** Diseño de soluciones que satisfagan necesidades → Diseño del sistema completo.
- **SO3:** Comunicación efectiva → Informe técnico y sustentación.
- **SO6:** Desarrollo y análisis experimental → Métricas y validación.
- **SO7:** Aprendizaje continuo y mejora → Innovación y propuestas de mejora.

15. PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

¿Cómo afecta la latencia del Bluetooth a la percepción de control en tiempo real?

¿Qué tipo de filtro es más adecuado para estabilizar la IMU en este tipo de aplicación?

¿Qué ventajas tendría implementar control proporcional en lugar de control por umbrales?

¿Cómo cambiaría el diseño si el robot fuera físico y no virtual?

¿Qué variables influyen en la percepción diferenciada de vibraciones?

¿Cómo se podría implementar retroalimentación háptica más rica (fuerza, no solo vibración)?

¿Qué implicaciones tendría este sistema en aplicaciones médicas o industriales?

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



¿Cómo se podría mejorar la inmersión del sistema?

16. BIBLIOGRAFÍA

- LaValle, S. M. (2023). *Virtual reality*. Cambridge University Press.
- Sherman, W. R., & Craig, A. B. (2018). *Understanding virtual reality: Interface, application, and design*. Morgan Kaufmann.

APROBACIÓN GUIA DE LABORATORIO		
Elaborado / Actualizado (Docente)	Revisado (Director de programa)	Aprobado (Decano facultad)
Byron Alfonso Pérez Gutiérrez <i>Docente tiempo completo Ingeniería Mecatrónica</i>	Darío Amaya Hurtado <i>Director de programa Ingeniería Mecatrónica</i>	Oscar Fernando Avilés Sánchez <i>Decano Facultad de Ingeniería</i>